



INTELLIGENTER GEMÜSEGARTEN / PFLANZKÜBEL

Hackathon challenge - Euregio

ABSTRACT

“Ein Leben ohne Träume ist
wie ein Garten ohne
Blumen.” - Gertraude Beese

Inhalt

Ziel der Challenge	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Hintergrund	Fehler! Textmarke nicht definiert.
(Minimale) Funktionalitäten	3
Mögliche Aufgabenverteilung zwischen Software & Systemintegration.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Software Entwickler.....	4
Fachinformatiker für Systemintegration.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
Backlog für den Brainstormtag	6

Ziel der Challenge

Entwickeln Sie einen **intelligenten Gemüsegarten** für einen Campus – ein System, das Pflanzen automatisch überwacht, analysiert und unterstützt. Das System muss folgende Anforderungen erfüllen:

- Sensordaten erfassen (Feuchtigkeit, Licht, Temperatur, Wasserstand)
- Daten verarbeiten und visualisieren
- Warnungen bei Problemen ausgeben
- KI für Vorhersagen oder automatische Entscheidungen nutzen
- Sicher, nachhaltig und zugänglich sein
- Auf einer Kombination aus Raspberry Pi, Arduino und einer von den Administratoren eingerichteten Infrastruktur laufen

Die Lösung muss für reale Nutzer geeignet sein: Studenten, Lehrer oder Campusbewohner.

Hintergrund

Der Schulcampus träumt von einem **nachhaltigen, intelligenten und vollständig zugänglichen Gemüsegarten**, der nicht nur Pflanzen wachsen lässt, sondern auch zeigt, wie Technologie den Alltag positiv beeinflussen kann. Stellen Sie sich einen Ort vor, an dem Schüler, Lehrer und Anwohner zusammenkommen. Ein Ort, an dem Sensoren, Daten und intelligente Systeme die Natur unterstützen und an dem Nachhaltigkeit kein abstraktes Konzept, sondern sichtbar, messbar und erfahrbar ist.

Stellen Sie sich einen Garten vor, in dem **essbare Pflanzen** wachsen, die die Schüler tatsächlich pflücken dürfen. Ein smarter Pflanzenkübel, in dem:

- **Erdbeeren** rot auf dem Display auf leuchten, sobald sie reif sind.
- **Kirschtomaten** an heißen Tagen automatisch zusätzliches Wasser erhalten.
- **Minze, Basilikum und Koriander** in einer „intelligenten Kräuterecke“ wachsen, wo ein Sensor anzeigt: *„Perfekter Erntezeitpunkt – jetzt Tee oder Pesto daraus machen!“*
- **Essbare Blüten** wie Kapuzinerkresse eine Benachrichtigung geben, wenn sie ihre volle Farbenpracht entfalten.

So wird Technologie nicht nur zu einem Hilfsmittel, sondern zu einer Möglichkeit, die Studierenden dazu anzuregen, zu experimentieren, auszuprobieren und zu entdecken.

In dieser Challenge schlüpft ihr in die Rolle von Gestaltern eines solchen zukunftsfähigen Gartens. Ihr baut einen **Prototyp**, der zeigt, wie Technologie einen Gemüsegarten intelligenter, sicherer und benutzerfreundlicher macht. Der Prototyp muss nicht groß sein, sollte aber deutlich veranschaulichen, wie eure Ideen

funktionieren. Der Campus erwartet, dass euer Entwurf auf Herausforderungen wie Verschwendung, Barrierefreiheit, Sicherheit und Transparenz eingeht.

Daher ist es wichtig, dass Ihr Prototyp zeigt, wie die Technologie die folgenden Ziele unterstützt:

- **Vermeidet Wasserverschwendung** – beispielsweise durch intelligente Bewässerung, automatische Messungen oder Benachrichtigungen, wenn die Pflanzen ausreichend Wasser haben.
- **Sorgt für gesunde Pflanzen** – Sensoren messen Bodenfeuchtigkeit, Licht, Temperatur und Nährstoffe und reagieren entsprechend.
- **Bietet Einblicke in Wachstum und Klima** – über Dashboards, Grafiken, Benachrichtigungen oder KI-Prognosen.
- **Ist für alle zugänglich** – auch für Menschen mit körperlichen, Seh- oder kognitiven Beeinträchtigungen.
- **Ist sicher und birgt keine Datenschutzrisiken** – Technologie soll helfen, nicht behindern; daher keine unnötigen Kameras, sichere Datenspeicherung und klare Auswahlmöglichkeiten.

Ihr Team hat die Aufgabe, einen **funktionierenden Prototyp** zu entwickeln, der diese Ziele greifbar macht. Er darf kreativ, experimentell und spielerisch sein, solange er klar aufzeigt, wie Technologie einen Gemüsegarten intelligenter, nachhaltiger und sicherer macht.

(Minimale) Funktionalitäten

1. Sensoren & Hardware

Arduino/Raspberry PI misst:

- Bodenfeuchtigkeit
- Lichtintensität
- Temperatur
- Ggf. Wasserstand

Arduino/Raspberry Pi empfängt Daten und leitet sie weiter.

Optional: automatische Wasserpumpe, Ventilator, LED-Pflanzenlampe

2. Backend & Daten

- API oder Datenverarbeitung auf Raspberry Pi oder Proxmox VM
- Daten in der Datenbank speichern (SQL oder NoSQL)
- Logging & monitoring
- Datenaufbewahrungs- und Datenschutzregeln anwenden

3. Frontend / Dashboard

- Echtzeitgrafiken
- Statusmeldungen
- Barrierefreies Design (WCAG)
- Mehrsprachigkeit (NL/DE/EN)

4. KI-Komponente

Beispiele:

- Vorhersage des Wasserbedarfs
- Erkennung von Pflanzenstress mithilfe von Sensordaten
- Anomalieerkennung (z. B. plötzlicher Temperaturanstieg)
- KI-Chatbot für Pflanzenberatung

5. Security

- Sichere API
- Verschlüsselte Kommunikation (wenn möglich)
- Benutzerrollen (Administrator/Leser)
- Zugriffsprotokollierung
- Bedrohungsmodellierung (OWASP)

6. Nachhaltigkeit

- Energieeffiziente Hardwarekonfiguration
- Minimierung des Wasserverbrauchs
- Wiederverwendung von Materialien
- Einblick in CO₂-Einsparungen

Mögliche Aufgabenteilung zwischen Softwareentwicklung und Systemintegration

Software Entwickler

- Technische Entwürfe (UML, ERD, API-Schemata)
- Backend- und Frontend-Programmierung
- Sensorintegration
- Training und Integration von KI-Modellen
- Tests (Unit-, Integrations- und Akzeptanztests)
- Dokumentation und Präsentation

Fachinformatiker für Systemintegration

- Einrichtung von Proxmox-VMs
- Netzwerkkonfiguration (VLAN, Firewall, Routing)
- Monitoring (z. B. Zabbix, Grafana, Prometheus)
- Sicherheitsoptimierung
- Gerätebereitstellung (Raspberry Pi, Arduino)
- Datensicherung und Protokollierung
- Dokumentation und Präsentation

Kommentiert [GM1]: Denk aan back en frontend splitsen. eraan denken dat we dan mss een proxmox server pakken met 2 netwerkkaarten ofzo

Kommentiert [SC2R1]: Übersetzung: Daran denken, Back- & Frontend aufzuteilen. Mindestens einen proxmox server mitnehmen mit 2 Netzwerkkarten o.ä.

Backlog für den Brainstormtag

Beispiele von user stories

- „Als Gartenmanager möchte ich die Bodenfeuchtigkeit in Echtzeit sehen, um zu wissen, wann die Pflanzen Wasser benötigen.“
- „Als Benutzer möchte ich Benachrichtigungen erhalten, um Probleme schnell beheben zu können.“
- „Als Systemadministrator möchte ich Protokolle einsehen können, um Vorfälle zu analysieren.“
- „Als KI-Modell möchte ich historische Daten nutzen, um Vorhersagen zu treffen.“

🔗 Deliverables/Ergebnisse des Hackathons

- Funktionsfähiger Prototyp eines intelligenten Gemüsegartens
- Dashboard (Web oder App)
- KI-Funktion
- Technische Dokumentation
- Sicherheitsanalyse
- Infrastrukturdiagramm
- Präsentation (NL/DE/EN möglich)
- Demo mit Sensoren

📅 Tageseinteilung

Tag 1 – Brainstorm & Entwurf

- Problemanalyse
- Erstellung des Backlogs
- Diagramme (UML, ERD, Netzwerk)
- Aufgabenverteilung
- Proof-of-Concept testen

Dag 2 / 3 – Hackathon (inkl. Nacht)

- Entwickeln
- Testen
- Integrieren
- KI trainieren
- Sicherheitsprüfung
- Präsentation vorbereiten